

Clase Práctica 3: Transformaciones lineales

Temas relacionados a los ejercicios 1-6 de la Guía Práctica 2.

Introducción y ejercicios básicos

Definición 1. Sean V y W dos $\mathbb{K}$ -espacios vectoriales. Una función $f : V \rightarrow W$ se dice que es una *transformación lineal* (t.l.) si para todo $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ y $\lambda \in \mathbb{K}$ se verifica que

$$f(\underbrace{\lambda \mathbf{u} + \mathbf{v}}_{\in V}) = \underbrace{\lambda f(\mathbf{u}) + f(\mathbf{v})}_{\in W}.$$

En términos más coloquiales, una transformación lineal es una función que respeta las operaciones de espacio vectorial. Algunos ejemplos básicos son

- a) La aplicación *nula*: $f : V \rightarrow W$ dada por $f(\mathbf{v}) = \mathbf{0}_W$ para todo $\mathbf{v} \in V$.
- b) La *identidad*: Si $V = W$, $\text{id}_V(\mathbf{v}) = \mathbf{v}$ para todo $\mathbf{v} \in V$ es lineal.
- c) Aplicaciones matriciales: Si $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$, la función $f : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ dada por $f(\mathbf{u}) = A\mathbf{u}$ para todo $\mathbf{u} \in \mathbb{K}^n$, es lineal.
- d) Vector coordenado (ver clase anterior donde se definió esta función): Si $\mathcal{B}$ es una base ordenada de V y $\dim(V) = n$, entonces $[\cdot]_{\mathcal{B}} : V \rightarrow \mathbb{K}^n$ es lineal.

Entre las propiedades básicas de transformaciones lineales tenemos las siguientes:

Proposición 1. Sea $f : V \rightarrow W$ una t.l. Entonces

- i) $f(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W$
- ii) $f(-\mathbf{v}) = -f(\mathbf{v})$ para todo $\mathbf{v} \in V$.

Estas propiedades se pueden usar para descartar que ciertas aplicaciones son lineales.

Ejercicio 1. Demuestre que las siguientes funciones $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ **no** son lineales.

- a) $f(x) = x + 1$
- b) $g(x) = x^2$
- c) $h(x) = \sin(x)$

Solución. Como queremos demostrar que estas funciones no son lineales, pensamos un argumento por contraejemplo, es decir, debemos hallar casos particulares de evaluación que contradigan planteamientos como la Definición 1 o la Proposición 1.

- a) Notemos que $f(0) = 0 + 1 = 1 \neq 0$, por lo que no se cumple 1i).
- b) Notemos que $g(-1) = (-1)^2 = 1 \neq -1 = -g(1)$, por lo que no se cumple 1ii).
- c) No siempre podemos valernos de la Proposición 1, notemos que por propiedades de la función seno ocurre que $h(0) = 0$ y $h(-x) = -h(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Sin embargo, h no es lineal, ya que

$$h(2 \cdot \frac{\pi}{2}) = h(\pi) = 0$$

$\nVdash$

$$2h(\frac{\pi}{2}) = 2 \cdot 1 = 2$$

□

Es posible caracterizar a las transformaciones lineales a partir de una base del espacio dominio como indica el siguiente teorema.

Teorema 1. Sea $\mathcal{B} = \{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ una base de V y sean $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in W$. Entonces existe una única t.l. $f : V \rightarrow W$ tal que $f(\mathbf{e}_i) = \mathbf{v}_i$ para todo $1 \leq i \leq n$.

Demostración. Como $\mathcal{B}$ es una base de V , para todo $\mathbf{u} \in V$ existen únicos escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tales que

$$\mathbf{u} = \alpha_1 \mathbf{e}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{e}_n.$$

Definamos $f : V \rightarrow W$ como

$$f(\mathbf{u}) = \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{v}_n \quad (1)$$

la cual está bien definida, es lineal, y debido a la unicidad de los escalares, es la única que cumple $f(\mathbf{e}_i) = \mathbf{v}_i$ para todo $1 \leq i \leq n$. $\square$

Ejercicio 2. Halle $f(2, -1)$, donde $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ es una transformación lineal tal que

$$f(-1, 3) = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad f(2, 0) = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Solución. Primero notemos que $\{(-1, 3), (2, 0)\}$ es una base de $\mathbb{R}^2$, por lo que existirán únicos escalares $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que

$$(2, -1) = \alpha(-1, 3) + \beta(2, 0) = (-\alpha + 2\beta, 3\alpha).$$

Este sistema de ecuaciones tiene como solución $\alpha = -\frac{1}{3}$ y $\beta = \frac{5}{6}$ y por lo tanto,

$$\begin{aligned} f(2, -1) &= f\left(-\frac{1}{3}(-1, 3) + \frac{5}{6}(2, 0)\right) = -\frac{1}{3}f(-1, 3) + \frac{5}{6}f(2, 0) \\ &= -\frac{1}{3} \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} + \frac{5}{6} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{6} & -\frac{3}{2} \\ \frac{2}{3} & \frac{5}{6} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$\square$

La igualdad (1) indica que podemos pensar en f como una función sobre los parámetros α_i , ya que en términos de vectores coordenados, es posible “sustituir” el espacio V por $\mathbb{K}^n$. Esta situación se suele esquematizar con el siguiente diagrama, donde $\mathcal{B}$ es una base ordenada de V :

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{f} & W \\ \downarrow [\cdot]_{\mathcal{B}} & \nearrow [\cdot]_{\mathcal{B}}^{-1} & \\ \mathbb{K}^n & \xrightarrow{g = f \circ [\cdot]_{\mathcal{B}}^{-1}} & \end{array}$$

Figura 1: Del lado izquierdo tenemos la equivalencia (ver Definición 2) entre los espacios vectoriales V (de dimensión n) y $\mathbb{K}^n$. El diagrama indica que las transformaciones lineales entre V y W están unívocamente determinadas por las transformaciones lineales entre $\mathbb{K}^n$ y W , y viceversa. La validez del diagrama es independiente de la base que se considere de V .

Definición 2. Dos $\mathbb{K}$ -espacios vectoriales V y W son *isomorfos*, denotado $V \simeq W$, si existe una t.l. $f : V \rightarrow W$ biyectiva, a la cual denominamos *isomorfismo*.

Algunas propiedades que pueden ser bastante útiles a lo largo del curso son las siguientes:

Proposición 2. Sean V y W dos espacios vectoriales y $f : V \rightarrow W$ es una t.l.

- i) Si f es inyectiva y $\mathcal{B}$ es un conjunto l.i. de V entonces $f(\mathcal{B})$ es un conjunto l.i. de W .
- ii) Si f es inyectiva y $\mathcal{B}$ es un conjunto l.i. de W entonces $f^{-1}(\mathcal{B})$ es un conjunto l.i. de V .
- iii) Si f es biyectiva y V (resp. W) es de dimensión finita, entonces W (resp. V) es de dimensión finita y $\dim(V) = \dim(W)$.

Demostración. Solo demostraremos i), las propiedades ii) y iii) se dejan como ejercicio.

Debemos ver que para cualquier $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\} \subseteq f(\mathcal{B})$, ocurre que

$$\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{v}_n = \mathbf{0} \implies \alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0.$$

Por definición, para todo $i = 1, \dots, n$, existe $\mathbf{u}_i \in \mathcal{B}$ tal que $f(\mathbf{u}_i) = \mathbf{v}_i$. Luego,

$$\begin{aligned} \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{v}_n &= \alpha_1 f(\mathbf{u}_1) + \dots + \alpha_n f(\mathbf{u}_n) \\ &= f(\alpha_1 \mathbf{u}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{u}_n) \\ &= \mathbf{0} \end{aligned}$$

Dado que $f(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ y f es inyectiva,

$$\alpha_1 \mathbf{u}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{u}_n = \mathbf{0},$$

y como $\mathcal{B}$ es l.i. entonces $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$, como queríamos demostrar. $\square$

Por ejemplo, la t.l. del Ejercicio 2 no puede ser un isomorfismo, ya que $\dim(\mathbb{R}^2) = 2$ y $\dim(\mathbb{R}^{2 \times 2}) = 4$. Sin embargo, si restringimos el codominio de f a algo más apropiado esto podría cambiar, como veremos más adelante. A toda t.l. le podemos asociar un par de conjuntos especiales y bien conocidos que definiremos a continuación.

Definición 3. Sea $f : V \rightarrow W$ una t.l. Definimos el *kernel* (o *núcleo*) y la imagen de f como los siguientes conjuntos*

$$\begin{aligned} \ker(f) &= \{\mathbf{v} \in V \mid f(\mathbf{v}) = \mathbf{0}_W\} = f^{-1}(\mathbf{0}_W) \\ \operatorname{im}(f) &= \{\mathbf{w} \in W \mid f(\mathbf{v}) = \mathbf{w} \text{ para algún } \mathbf{v} \in V\} = f(V) \end{aligned}$$

Notemos que estos conjuntos son no vacíos, ya que por la Proposición 1 ocurre que $\mathbf{0}_V \in \ker(f)$ y $\mathbf{0}_W \in \operatorname{im}(f)$. Más aún,

Proposición 3. Si $f : V \rightarrow W$ es una t.l. entonces $\ker(f) \leq V$ e $\operatorname{im}(f) \leq W$.

Proposición 4. Si $f : V \rightarrow W$ es una t.l. entonces f es inyectiva si y solo si $\ker(f) = \{\mathbf{0}_V\}$.

La demostración de estas proposiciones se deja como ejercicio. A una t.l. inyectiva se le suele llamar *monomorfismo* y a una t.l. sobreyectiva se le suele llamar *epimorfismo*.

Ejercicio 3. Demuestre que la t.l. del Ejercicio 2 es un monomorfismo.

*La notación de preimagen e imagen del lado derecho pueden ser útiles para hacer demostraciones, en especial las de carácter conjuntista.

Solución. Consideremos $(a, b) \in \ker(f)$ y sean $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que $(a, b) = \alpha(-1, 3) + \beta(2, 0)$. Entonces

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = f(a, b) = \alpha f(-1, 3) + \beta f(2, 0) = \begin{bmatrix} \beta & 2\alpha - \beta \\ -2\alpha & \beta \end{bmatrix}$$

e igualando coeficiente a coeficiente obtenemos que $\alpha = \beta = 0$. Por lo que $\ker(f) = \{(0, 0)\}$. $\square$

Por la Proposición 2 tenemos que

$$\left\{ \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\} \subseteq \text{im}(f)$$

es l.i. y por lo tanto, debe ser una base de $\text{im}(f)$. En general, tenemos el siguiente resultado que es consecuencia de las proposiciones vistas.

Proposición 5. Sean V, W espacios de dimensión finita y $f : V \rightarrow W$ una t.l.

- i) $\dim(\text{im}(f)) \leq \dim(W)$.
- ii) Si f es un monomorfismo entonces V e $\text{im}(f)$ son isomorfos.

Por ejemplo, si la t.l. f del Ejercicio 2 se redefine con codominio $\text{im}(f)$, se convierte en un isomorfismo. Una primera conexión que estableceremos con el tema de álgebra de matrices involucra los siguientes conceptos.

Definición 4. Sean V, W espacios de dimensión finita y $f : V \rightarrow W$ una t.l. Definimos la *nulidad* y el *rango* de f como los siguientes valores

$$\text{nul}(f) = \dim(\ker(f)) \quad \text{y} \quad \text{rango}(f) = \dim(\text{im}(f)).$$

Los dos primeros incisos de la siguiente proposición son bastante claros y directos, el tercer inciso es la versión del Teorema Rango-Nulidad para transformaciones lineales:

Proposición 6. Sean V, W espacios de dimensión finita y $f : V \rightarrow W$ una t.l.

- i) f es un monomorfismo si y solo si $\text{nul}(f) = 0$.
- ii) f es un epimorfismo si y solo si $\text{rango}(f) = \dim(W)$.
- iii) $\dim(V) = \text{rango}(f) + \text{nul}(f)$.

Rango-nulidad se puede ver como consecuencia del siguiente hecho:

Teorema 2. Sea V un espacio de dimensión finita y $f : V \rightarrow W$ una transformación lineal. Supongamos que $\mathcal{B}$ es una base de $\ker(f)$ y $\mathcal{B}' = \mathcal{B} \cup \mathcal{C}$ es una completación a una base de V , donde $\mathcal{C} \cap \mathcal{B} = \emptyset$. Entonces $f(\mathcal{C})$ es una base de $\mathcal{C}$.

Demostración. Supongamos que $\mathcal{B} = \{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_k\}$ y $\mathcal{C} = \{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m\}$. Como $\mathcal{B}' = \mathcal{B} \cup \mathcal{C}$ es una base de V , entonces para todo $\mathbf{v} \in V$ existen únicos escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_k, \beta_1, \dots, \beta_m \in \mathbb{K}$ tales que

$$\mathbf{v} = \alpha_1 \mathbf{e}_1 + \dots + \alpha_k \mathbf{e}_k + \beta_1 \mathbf{u}_1 + \dots + \beta_m \mathbf{u}_m,$$

y por linealidad de f

$$\begin{aligned} f(\mathbf{v}) &= \alpha_1 f(\mathbf{e}_1) + \dots + \alpha_k f(\mathbf{e}_k) + \beta_1 f(\mathbf{u}_1) + \dots + \beta_m f(\mathbf{u}_m) \\ &= \beta_1 f(\mathbf{u}_1) + \dots + \beta_m f(\mathbf{u}_m), \end{aligned}$$

por lo que $\text{im}(f) = \langle f(\mathbf{u}_1), \dots, f(\mathbf{u}_m) \rangle = \langle f(\mathcal{C}) \rangle$. Debemos ver ahora que $f(\mathcal{C})$ es l.i. Sean $\beta_1, \dots, \beta_m \in \mathbb{K}$, tales que

$$\begin{aligned} \beta_1 f(\mathbf{u}_1) + \dots + \beta_m f(\mathbf{u}_m) &= \mathbf{0} \\ \parallel \\ f(\beta_1 \mathbf{u}_1 + \dots + \beta_m \mathbf{u}_m) \end{aligned}$$

Entonces $\beta_1 \mathbf{u}_1 + \dots + \beta_m \mathbf{u}_m \in \ker(f)$. Si algún escalar β_i fuese no nulo, entonces $\mathcal{B}$ no podría ser base de $\ker(f)$, por lo tanto, $\beta_1 = \dots = \beta_m = 0$, como queríamos demostrar. $\square$

De manera similar se puede demostrar lo siguiente.

Proposición 7. Sea V un espacio de dimensión finita, $\mathcal{B}$ una base de V y $f : V \rightarrow W$ una transformación lineal. Entonces $f(\mathcal{B})$ contiene una base de $\text{im}(f)$.

Ejercicio 4. Sea $f : \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5, x_2 - x_4 + x_5, x_1 + x_3 + 2x_4).$$

Dar bases de los espacios $\ker(f)$ e $\text{im}(f)$.

Solución. Para obtener una base de $\ker(f)$ analicemos la igualdad $f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (0, 0, 0)$, que equivale a resolver el sistema matricial

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}}_A \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

y reduciendo la matriz A (verifíquelo) se observa que

$$\left. \begin{aligned} x_1 &= -x_3 - 2x_4 \\ x_2 &= x_4 - x_5 \end{aligned} \right\}$$

de donde, $\ker(f) = \langle (-1, 0, 1, 0, 0), (-2, 1, 0, 1, 0), (0, -1, 0, 0, 1) \rangle$. Por rango-nulidad, ya sabemos que $\text{rango}(f) = \dim(\mathbb{R}^5) - \text{nul}(f) = 2$. Para hallar una base de $\text{im}(f)$ podemos proceder de varias maneras.

- Por medio del Teorema 2: completamos una base de $\mathbb{R}^5$ que contenga la base del kernel que hallamos. Por ejemplo, es fácil ver que $(1, 0, 0, 0, 0)$ y $(0, 1, 0, 0, 0)$ no están en $\ker(f)$ y son l.i., por lo que

$$\{(-1, 0, 1, 0, 0), (-2, 1, 0, 1, 0), (0, -1, 0, 0, 1), (1, 0, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0, 0)\}$$

es una base de $\mathbb{R}^5$. Luego, $\text{im}(f) = \langle f(1, 0, 0, 0, 0), f(0, 1, 0, 0, 0) \rangle = \langle (1, 0, 1), (1, 1, 0) \rangle$.

- Por medio de la matriz A : notemos que los vectores conseguidos en la explicación anterior coinciden con una base de $F(A^t)$ (el espacio fila de A^t). Por lo que para hallar una base de $\text{im}(f)$ podemos hacer una reducción por filas de A^t (o equivalentemente, hacer una reducción por columnas de A). Esto no es una casualidad y se puede generalizar como estrategia para cualquier t.l. representada apropiadamente (ver la ecuación (2) más adelante, y comparar ese resultado con la Proposición 7). $\square$

La correlación más usual que se puede establecer entre transformaciones lineales y matrices se da a través de la noción de *matrices de representación*.

Matriz de representación Sean V y W dos $\mathbb{K}$ -espacios vectoriales con bases ordenadas

$$\mathcal{B} = \{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n\} \subseteq V \quad \text{y} \quad \mathcal{B}' = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m\} \subseteq W.$$

Consideremos una t.l. $f : V \rightarrow W$. Ya sabemos que $V \simeq \mathbb{K}^n$ y $W \simeq \mathbb{K}^m$. La idea a continuación es asociar a f con una t.l. $A : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$,[†] que haga conmutar el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{f} & W \\ \downarrow [\cdot]_{\mathcal{B}} & & \downarrow [\cdot]_{\mathcal{B}'} \\ \mathbb{K}^n & \xrightarrow{A} & \mathbb{K}^m \end{array}$$

Figura 2: Que este diagrama conmute significa que A es tal que para todo $\mathbf{v} \in V$, $A[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = [f(\mathbf{v})]_{\mathcal{B}'}$. Notemos que A debe pertenecer al espacio $\mathbb{K}^{m \times n}$.

El siguiente desarrollo demuestra que tal matriz A existe y es única (para $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$ fijos):

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{v} = \alpha_1 \mathbf{u}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{u}_n & \xrightarrow{f} & f(\mathbf{v}) = \alpha_1 f(\mathbf{u}_1) + \dots + \alpha_n f(\mathbf{u}_n) \\ \downarrow [\cdot]_{\mathcal{B}} & & \downarrow [\cdot]_{\mathcal{B}'} \\ [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} & \xrightarrow{A} & [f(\mathbf{v})]_{\mathcal{B}'} = \alpha_1 [f(\mathbf{u}_1)]_{\mathcal{B}'} + \dots + \alpha_n [f(\mathbf{u}_n)]_{\mathcal{B}'} \end{array}$$

Figura 3: Mismo diagrama de la Figura 2, salvo que estamos evaluando cada función con dominio V en un vector genérico $\mathbf{v}$. La matriz A es la definida en la ecuación (2).

La igualdad del lado derecho inferior ya la hemos visto varias veces en algunos ejemplos prácticos y sabemos que la podemos reescribir como un producto de matrices de la siguiente manera:

$$[f(\mathbf{v})]_{\mathcal{B}'} = \underbrace{[[f(\mathbf{u}_1)]_{\mathcal{B}'} \quad \dots \quad [f(\mathbf{u}_n)]_{\mathcal{B}'}]}_A \underbrace{\begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix}}_{[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}} \quad (2)$$

Es decir, la matriz A que estamos buscando cumple que $C_i(A) = [f(\mathbf{u}_i)]_{\mathcal{B}'}$. Hemos obtenido además una método procedural para hallar esta matriz:

- 1) Calcular $f(\mathbf{u}_i)$ en el orden $i = 1, \dots, n$;
- 2) Calcular $[f(\mathbf{u}_i)]_{\mathcal{B}'}$ en el orden $i = 1, \dots, n$;
- 3) Definir la matriz A cuya i -ésima columna es igual a $[f(\mathbf{u}_i)]_{\mathcal{B}'}$.

[†]Abuso de notación: acá A denota tanto una matriz como la t.l. $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, ya que todas las transformaciones lineales $\mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ son de la forma c).

Denotaremos a esta matriz como $[f]_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}$, y la llamaremos *matriz de representación de f en las bases $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$* .

Ejemplo 1. Consideremos la t.l. f y la matriz A del Ejercicio 4 y las bases canónicas de $\mathbb{R}^5$ y $\mathbb{R}^3$, que denotaremos $\mathcal{E}$ y $\mathcal{E}'$, respectivamente. Entonces $[f]_{\mathcal{E}\mathcal{E}'} = A$. $\square$

Ejemplo 2. Consideremos la base de $\mathbb{R}^2$, $\mathcal{B} = \{(-1, 3), (2, 0)\}$, y la base de $\mathbb{R}^{2 \times 2}$

$$\mathcal{B}' = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right\}$$

Sea f la t.l. del Ejercicio 2, entonces

$$[f]_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Por otra parte, si restringimos $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \text{im}(f)$ y consideramos la base de $\text{im}(f)$

$$\mathcal{B}'' = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$$

entonces $[f]_{\mathcal{B}\mathcal{B}''} = I_2$. $\square$

Ejercicio 5. Considere la t.l. del Ejercicio 2. Halle una expresión de $f(x, y)$ que dependa de los parámetros x e y .

Solución. Este ejercicio se puede resolver de muchas maneras, pero vamos a utilizar un argumento de cambio de base, solo para motivar un resultado más general. Consideremos la base $\mathcal{B} = \{(-1, 3), (2, 0)\}$ de $\mathbb{R}^2$ y denotemos por $\mathcal{E}$ a su base canónica. Recordemos que respecto a $\mathcal{E}$, para todo vector $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, ocurre que $[(x, y)]_{\mathcal{E}} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$.

En la clase anterior, vimos que existe una matriz invertible $C_{\mathcal{E}\mathcal{B}} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ tal que

$$[(x, y)]_{\mathcal{B}} = C_{\mathcal{E}\mathcal{B}}[(x, y)]_{\mathcal{E}}.$$

Primero, consideremos que para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ existen $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que

$$\begin{aligned} (x, y) = \alpha(-1, 3) + \beta(2, 0) &\iff [(x, y)]_{\mathcal{E}} = \underbrace{\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}}_{C_{\mathcal{B}\mathcal{E}}} [(x, y)]_{\mathcal{B}} \\ &\iff [(x, y)]_{\mathcal{B}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1/3 \\ 1/2 & 1/6 \end{bmatrix}}_{C_{\mathcal{E}\mathcal{B}}} [(x, y)]_{\mathcal{E}} \end{aligned}$$

Sea $[f]_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}$ del Ejemplo 2, entonces

$$[f(x, y)]_{\mathcal{B}'} = [f]_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}[(x, y)]_{\mathcal{B}} = [f]_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} \begin{bmatrix} 0 & 1/3 \\ 1/2 & 1/6 \end{bmatrix} [(x, y)]_{\mathcal{E}} = \begin{bmatrix} y/3 \\ x/2 + y/6 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Luego,

$$f(x, y) = \frac{y}{3} \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} + \left(\frac{x}{2} + \frac{y}{6}\right) \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x/2 + y/6 & -x/2 + y/2 \\ -2y/3 & x/2 + y/6 \end{bmatrix} \quad (3)$$

$\square$

Notemos que la igualdad (3) representa una fórmula explícita de la t.l. del Ejercicio 2 que se definió originalmente de manera implícita respecto a una base de $\mathbb{R}^2$. Para hallar esta solución, hemos usado el siguiente principio, cuya demostración se deja como ejercicio.

Teorema 3. Sean $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ bases (finitas y ordenadas) de V y $\mathcal{B}', \mathcal{C}'$ bases (finitas y ordenadas) de W . Si $f : V \rightarrow W$ es una t.l. entonces

$$[f]_{\mathcal{C}\mathcal{C}'} = C_{\mathcal{B}'\mathcal{C}'}[f]_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}C_{\mathcal{C}\mathcal{B}}. \quad (4)$$

Por último, definimos $L(V, W) = \{f : V \rightarrow W \mid f \text{ es una t.l.}\}$, que es un espacio vectorial con las operaciones de suma y producto por escalar usuales. Cuando $V = W$, denotamos a este espacio simplemente como $L(V)$, el cual se conoce como el espacio de *operadores lineales* de V , o *endomorfismos* de V .

Teorema 4. Si $\dim(V) = n$ y $\dim(W) = m$, entonces para cualesquiera bases $\mathcal{B}$ de V y $\mathcal{B}'$ de W , tenemos que $[\cdot]_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} : L(V, W) \rightarrow \mathbb{K}^{m \times n}$ es un isomorfismo.

Corolario 1. Si $\dim(V) = n$ y $\dim(W) = m$, entonces $\dim(L(V, W)) = mn$.

Cuando V es de dimensión finita n , entonces $L(V)$ es isomorfo al espacio de matrices cuadradas $\mathbb{K}^{n \times n}$, pero incluso son isomorfos como $\mathbb{K}$ -álgebras,[‡] ya que se cumple la relación

$$[f \circ g]_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} = [f]_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}[g]_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}, \quad (5)$$

para todo $f, g \in L(V)$ y $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ bases de V . Cuando $\mathcal{B} = \mathcal{B}'$ (como bases ordenadas), entonces denotamos al isomorfismo $[\cdot]_{\mathcal{B}\mathcal{B}}$ simplemente como $[\cdot]_{\mathcal{B}}$. Cuando $\mathcal{B}$ y $\mathcal{C}$ son dos bases de V y $f \in L(V)$, la ecuación (4) se simplifica a

$$[f]_{\mathcal{C}} = C_{\mathcal{B}\mathcal{C}}[f]_{\mathcal{B}}C_{\mathcal{C}\mathcal{B}}, \quad (6)$$

y como $C_{\mathcal{C}\mathcal{B}} = C_{\mathcal{B}\mathcal{C}}^{-1}$ obtenemos que todas[§] las matrices de representación de f son semejantes entre sí. Cuando $f \in L(V)$ es invertible la llamamos *automorfismo* y ocurre que $f^{-1} \in L(V)$. Además, para toda base de $\mathcal{B}$ de V

$$[f^{-1}]_{\mathcal{B}} = [f]_{\mathcal{B}}^{-1}, \quad (7)$$

lo cual implica que la función $[\cdot]_{\mathcal{B}}$ asocia automorfismos con matrices invertibles, y viceversa.

Ejercicio 6. Sean $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ bases de $\mathbb{C}^3$ y $f \in L(\mathbb{C}^3)$ tales que

$$[f]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} i & 0 & 1+2i \\ 0 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & i \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad C_{\mathcal{C}\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2i \end{bmatrix}.$$

a) Hallar $[f]_{\mathcal{C}}$.

b) ¿Es f un automorfismo? En tal caso calcular $[f^{-1}]_{\mathcal{C}}$.

[‡]Un *álgebra* es un espacio vectorial que admite un producto cerrado entre vectores que es compatible con las demás operaciones del espacio. Para el espacio de matrices cuadradas este producto es el producto de matrices y para el espacio $L(V)$ el producto es la composición de funciones.

[§]Con “todas” nos referimos a las matrices de la forma $[f]_{\mathcal{B}}$.

Solución. a) Usemos la fórmula (6):

$$\begin{aligned}
 [f]_C &= \frac{1}{6} \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & -6i & 0 \\ 2 & 4i & 0 \\ i & -2 & -3i \end{bmatrix}}_{C_{BC} = C_{CB}^{-1}} \underbrace{\begin{bmatrix} i & 0 & 1+2i \\ 0 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & i \end{bmatrix}}_{[f]_B} \underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2i \end{bmatrix}}_{C_{CB}} \\
 &= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 0 & -9i & 18 \\ 2i & 1+11i & -16+2i \\ 2+3i & -4+5i & -1-5i \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

b) Primero, notemos que

$$\det([f]_B) = -6i \neq 0,$$

por lo que $[f]_B$ es invertible y por lo tanto, f es automorfismo. Para calcular $[f^{-1}]_C$ podemos aplicar el método de Gauss a la matriz del ítem anterior, o aplicar nuevamente la fórmula (6) de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}
 [f^{-1}]_C &= C_{BC} [f^{-1}]_B C_{CB} \\
 &= C_{BC} [f]_B^{-1} C_{BC}
 \end{aligned}$$

Como $[f]_B$ parece más fácil de invertir que $[f]_C$ procedemos de esta segunda manera y así:

$$[f]_B^{-1} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} -6i & -4+2i & 0 \\ -3i & -2 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \implies [f^{-1}]_C = \frac{1}{18} \begin{bmatrix} -24 & -27-9i & 18 \\ 14-16i & 18-12i & -12 \\ 11+7i & 6+9i & -6i \end{bmatrix}$$

□